Seguimiento para una posible v1.5: resultados completos

La versión de envío v1.4.2 permanece congelada. Este informe evalúa los cuatro trabajos propuestos; no constituye una nueva versión enviada ni una promesa de aceptación editorial.

Resultado principal y decisión

No se establece una ventaja temporal general frente a L2 al exigir el objetivo común de precisión y calidad. Budget-L2 alcanza 54/72 objetivos primarios, frente a 51/72 de L2. La razón del indicador de disponibilidad verificada PAR2 es 0.876 [0.441, 1.722]. Entre los 44 éxitos comunes, la razón de disponibilidad real es 0.980. PAR2 asigna 60 segundos de resolución más preparación a un objetivo no alcanzado; su razón no es una reducción del tiempo observado de las soluciones. En las cuatro especificaciones del experimento de precisión, L2 satisface todos los presupuestos finales comprobados. No se demuestra recuperación primal adicional frente a L2 en esa muestra.

El avance tangible del software es un selector que incorpora la exportación efectiva a la decisión y un auditor independiente de sus reservas. Es una extensión condicional del procedimiento existente, no una prueba de un nuevo escalador universalmente competitivo. La información física conserva su valor de especificación; las etiquetas no afectan al solver una vez compilado el mismo vector de factores.

Diseño y significado de los tiempos

630 asignaciones registradas: 288 para candidatos, 126 para precisión y 216 para robustez. Una repetición técnica predeterminada corrige la implementación de tiempos de verificación del primer caso Base; no añade un escenario ni una semilla. Se conservan un fallo previo al optimizador, el programa original, la enmienda y todos los resultados iniciales. La repetición solo sustituye tiempos comparativos si vectores, trabajo, endpoints y primer objetivo se reproducen exactamente.

24 escenarios conocidos de 24, 72 y 168 horas; semillas nuevas 211, 257, 293; cuatro hilos, límite común de 30 segundos, gap nativo solicitado del 1%. CPLEX utiliza doce escenarios seleccionados por índice y búsqueda tradicional común para instrumentar sus incumbentes. El control de ScaleFlag usa seis escenarios: automático, 0 y 2. Son escenarios de la misma familia y padres conocidos, no una muestra externa nueva.

El objetivo primario permite un costo hasta U_ref + 0,001 max(1,|U_ref|); el secundario usa 0,01. U_ref es un testigo factible racional adquirido antes de estas ejecuciones, no un óptimo certificado. El gap de parada del 1% puede terminar una búsqueda sin llegar al objetivo primario del 0,1%, incluso sin error numérico. Un objetivo no alcanzado no equivale automáticamente a una cota incorrecta.

Se verifican presupuestos físicos crudos y tras redondear enteros, distancia entera <=1e-9 y cotas exactas del punto redondeado. Las filas sin unidad declarada usan error hacia atrás <=1e-6. Esta definición no certifica factibilidad exacta de todas las filas ni optimalidad. Las eventuales violaciones diminutas de cotas se conservan como tales. El callback guarda todos los candidatos y el punto final; el verificador corre después del solver. El tiempo de descubrimiento es retrospectivo; la disponibilidad real incluye la espera hasta fin del solver y el costo de comprobar el prefijo de candidatos. No se presenta como un verificador en línea ni como un nuevo criterio de parada.

I. Objetivos comprobados y calidad

Política	Objetivo 0,1%	Objetivo 1%	Presupuestos finales	Dominios finales	Contradicciones B
Base	53/72	68/72	72/72	69/72	2
Budget-L2	54/72	72/72	72/72	72/72	1
L2	51/72	66/72	72/72	72/72	7
L2-NF3	54/72	72/72	72/72	72/72	0

Las contradicciones usan testigos exactos de la representación efectivamente importada; ausencia de contradicción no significa certificación de todas las cotas. Un candidato que pasa el control primal puede coexistir con una cota refutada.

Control	Pares con éxito común	PAR2 descubrimiento [95%]	PAR2 disponibilidad [95%]	Disponibilidad en éxitos comunes
Base	45	0.772 [0.375, 1.596]	0.802 [0.405, 1.595]	0.742
L2	44	0.875 [0.422, 1.807]	0.876 [0.441, 1.722]	0.980
L2-NF3	46	0.953 [0.497, 1.834]	0.943 [0.509, 1.746]	0.994

Los intervalos remuestrean 24 escenarios, conservando juntas las tres semillas: 100000 remuestras, percentiles marginales 95%. Son condicionales a los padres conocidos. Los éxitos comunes son un subconjunto seleccionado, por eso se publican junto al análisis penalizado de todos los casos. Al objetivo secundario, Budget-L2 alcanza 72/72 y L2 66/72; su PAR2 de disponibilidad es 0.753 [0.454, 1.085]. Entre éxitos comunes la razón es 1.041. El indicador penalizado puede mejorar por mayor cumplimiento del objetivo, aunque los éxitos comunes no lleguen antes. No se confunden ambos efectos.

II. Precisión y necesidad del contrato

Requisitos numéricos experimentales, sin atribuirles autoridad operativa:

- b10: potencia 0,01 MW; balance y activación 10 m3.
- b100: potencia 0,01 MW; balance y activación 100 m3.
- b1000: potencia 0,01 MW; balance y activación 1000 m3.
- heterogeneous: potencia 0,001 MW; balance 0,001 m3; activación 10 m3.

El balance a un litro es una meta de conservación numérica del estudio, no una tolerancia de medición del operador. Las conversiones a unidades algebraicas se reconstruyen desde cada fila. Cada celda tiene seis modelos y tres semillas; los controles reutilizados no cuentan como nuevas llamadas.

Contrato	Política	Presupuestos finales	Máximo q=v/delta	Filas que incumplen
b10	Budget-L2	18/18	6.44e-08	0
b10	Export-Budget-L2	18/18	7e-08	0
b10	L2	18/18	6.44e-08	0
b100	Budget-L2	18/18	6.77e-09	0
b100	Export-Budget-L2	18/18	7e-09	0
b100	L2	18/18	6.44e-09	0
b1000	Budget-L2	18/18	6.44e-10	0
b1000	Export-Budget-L2	18/18	6.34e-10	0
b1000	L2	18/18	6.44e-10	0
heterogeneous	Budget-L2	18/18	0.000681	0
heterogeneous	Export-Budget-L2	18/18	0.000712	0
heterogeneous	L2	18/18	0.000644	0

Con activación de 1 m3, 22/24 modelos contienen 8256 filas cuyo E=gamma sum |a_entero| agota el presupuesto. Esto certifica incompatibilidad de la condición suficiente, no infactibilidad del despacho ni imposibilidad de que un punto concreto cumpla un metro cúbico. No se lanzan MIP en ese caso. El control numérico compilado reproduce los factores antiguos sin diferencias (0 discrepancias). Por tanto, no se atribuye un efecto causal a las etiquetas físicas. Los márgenes por familia, percentiles de q, intervenciones y reservas R/delta están íntegros en los CSV, incluyendo la aplicación de nuevos requisitos a las soluciones antiguas Budget100.

III. CPLEX e interacción con el escalado interno

Configuración	Escenarios	Objetivo Budget	Objetivo L2	PAR2 disponibilidad B/L2 [95%]	B Budget/L2
CPLEX	12	15/36	15/36	1.021 [1.005, 1.040]	5/6
Gurobi ScaleFlag=-1	6	14/18	14/18	0.934 [0.128, 4.635]	0/3
Gurobi ScaleFlag=0	6	15/18	13/18	0.689 [0.098, 3.571]	0/4
Gurobi ScaleFlag=2	6	15/18	14/18	0.782 [0.109, 4.010]	0/4

El criterio primario de dominios exige cotas exactas. En los puntos finales de CPLEX, algunas desviaciones de cota están entre 1,3e-13 y 4,2e-11: no se deben interpretar como una falta importante de precisión física.

Para comprobar su influencia se añadió una sensibilidad posterior: redondear enteros, proyectar sobre las cotas exactas y volver a verificar el punto completo, aplicando la misma regla a todas las políticas. No altera la definición primaria ni mide una disponibilidad en línea del punto reparado.

Ámbito con proyección posterior	Política	Objetivo 0,1%	Objetivo 1%
I	Base	53/72	71/72
I	Budget-L2	54/72	72/72
I	L2	51/72	66/72
I	L2-NF3	54/72	72/72
CPLEX	Budget-L2	30/36	36/36
CPLEX	Base	24/36	36/36
CPLEX	L2	30/36	36/36

La proyección permite separar el efecto de cotas diminutamente excedidas de la precisión de las filas y de la calidad del costo. No elimina las contradicciones independientes de cotas duales ya detectadas. Las tablas de tiempo primarias conservan su criterio registrado y no se reinterpretan como tiempos medidos del posprocesamiento añadido.

Estas comparaciones usan las mismas representaciones y ajustes dentro de cada solver. CPLEX se ejecutó con la biblioteca completa 22.1.2; la API Community instalada por defecto no admite los tamaños mayores. No se comparan sus ticks con las unidades de trabajo de Gurobi. Cambiar ScaleFlag aísla una opción del solver, no reconstruye todas sus operaciones internas. Los intervalos de seis o doce escenarios tienen incertidumbre limitada por ese tamaño y no prueban generalidad entre familias.

Selector con exportación efectiva

La auditoría independiente certifica 25344 casos fila-presupuesto del nuevo selector (seis modelos y cuatro contratos; no son observaciones independientes) con epsilon+B(alpha)+alpha E <= alpha delta, usando los coeficientes/RHS realmente escritos. Si falta una cota finita y el producto tiene error no nulo, ese candidato se rechaza. Un producto exacto no necesita esa cota. Se elige entre candidatos finitos; abstenerse no prueba inexistencia global. El orden logarítmico se calcula en binario64; las desigualdades residuales se certifican con racionales exactos.

En la configuración de referencia, los factores del Budget-L2 anterior también satisfacen la condición completa de exportación en todas las filas físicas auditadas. Aquí el nuevo selector no recupera una garantía que esos factores hubieran perdido; incorpora su comprobación a la elección. Esta diferencia limita cuánto puede afirmarse de su utilidad adicional.

Se comprueban 2000 puntos racionales en la frontera de la tolerancia exportada. Hay un ejemplo donde la proyección ideal no cumple la reserva uniforme de exportación y un factor vecino sí la cumple. Es una prueba controlada del algoritmo, no evidencia de una ventaja en una segunda aplicación. La variante ordenada reproduce los 24 archivos completos del experimento II por SHA-256. Medianas de selección: exhaustiva 8.175 s; ordenada 0.630 s. Razón geométrica de tiempos de selección: 0.082. Es un benchmark de compilación posterior; no reemplaza los tiempos de proceso de los MIP ya registrados ni demuestra una aceleración completa. La garantía sigue condicionada al residuo escrito, las cotas y la distancia entera efectivamente satisfechos. No certifica optimalidad.

Qué incorporar al artículo

La campaña responde las cuatro líneas solicitadas. La decisión editorial debe basarse en cumplimiento y generalidad, no en escoger el cociente más favorable. Este informe conserva todos los resultados y no modifica v1.4.2. El selector ofrece una mejora concreta de implementación y certificación; los resultados de candidatos y robustez delimitan su ventaja computacional. Sin una recuperación relevante frente a L2 o una reducción temporal estable, no se justifica anunciar una v1.5 sustancialmente superior ni agrandar el manuscrito principal con toda esta campaña.

Reproducción

Extraer la evidencia científica heredada de Online Resource 2 v1.4.2, superponer sus escenarios prospectivos y luego este seguimiento. Desde esa raíz ejecutar, sin Gurobi ni CPLEX:

```
python3 exploration/orf-v15-verified-20261019/check.py
python3 exploration/orf-v15-verified-20261019/check_selector.py
python3 exploration/orf-v15-verified-20261019/precision.py
python3 exploration/orf-v15-verified-20261019/analyze.py
python3 exploration/orf-v15-verified-20261019/check_statistics.py
python3 exploration/orf-v15-verified-20261019/projection_sensitivity.py
```

Se retienen 6725 eventos de candidatos, sus vectores y todas las trazas. VALIDATION.json, STATISTICS_VALIDATION.json, SELECTOR_VALIDATION.json y PRECISION_RESULTS.json documentan comprobaciones independientes y límites. El DOI de la versión de envío permanece reservado para el final por decisión del autor; este trabajo no publica ni envía un manuscrito.